

DPS Studio

# 从 PDV 原始信号到 可追溯表观速度曲线

课题组组会汇报

2026 年 7 月 26 日

$V(t)$  /  $S(t, f)$  /  $v_{app}(t)$

可追溯  $\neq$  已完成  
物理修正

# 旧流程缺少参数、处理步骤与结果之间的可追溯映射

看到曲线后，  
仍难回答它如何产生。

参数、人工选择、异常峰和源文件之间没有完整记录，结果接近也不代表过程相同。

因此要重建处理证据，不只是更换界面。

- |    |     |                  |
|----|-----|------------------|
| 01 | 看不到 | 结果不能对应到完整参数和时间区间 |
| 02 | 说不清 | 人工选峰与修改步骤难以复现    |
| 03 | 辨不出 | 弱信号和假峰缺少可核验依据    |
| 04 | 回不去 | 原始数据与处理结果边界不清    |

# 当前优先级：数值链验证先于 GUI 完善

**01 数据安全** 只读输入 | 不覆盖原文件 | SI 单位 | 异常明示

**02 算法复刻** 文件读取 | STFT | 脊线 | 拍频换算 | 复现与导出

**03 可信判断** 弱信号 | 假峰 | 起跳点 | 双通道 | 修正边界

GUI 排在可信判断之后

# Python 的价值在于让计算、配置和检查留在同一份记录里

## 数值计算

**NumPy · SciPy · pandas**

读取、数组、STFT 和数据表

## 可复现图

**Matplotlib**

同一输入和配置重复生成图

## 交互界面

**PySide6 · PyQtGraph**

依赖已列入；GUI 尚未完成

## 检查

**pytest · Ruff · mypy**

行为、代码和类型检查

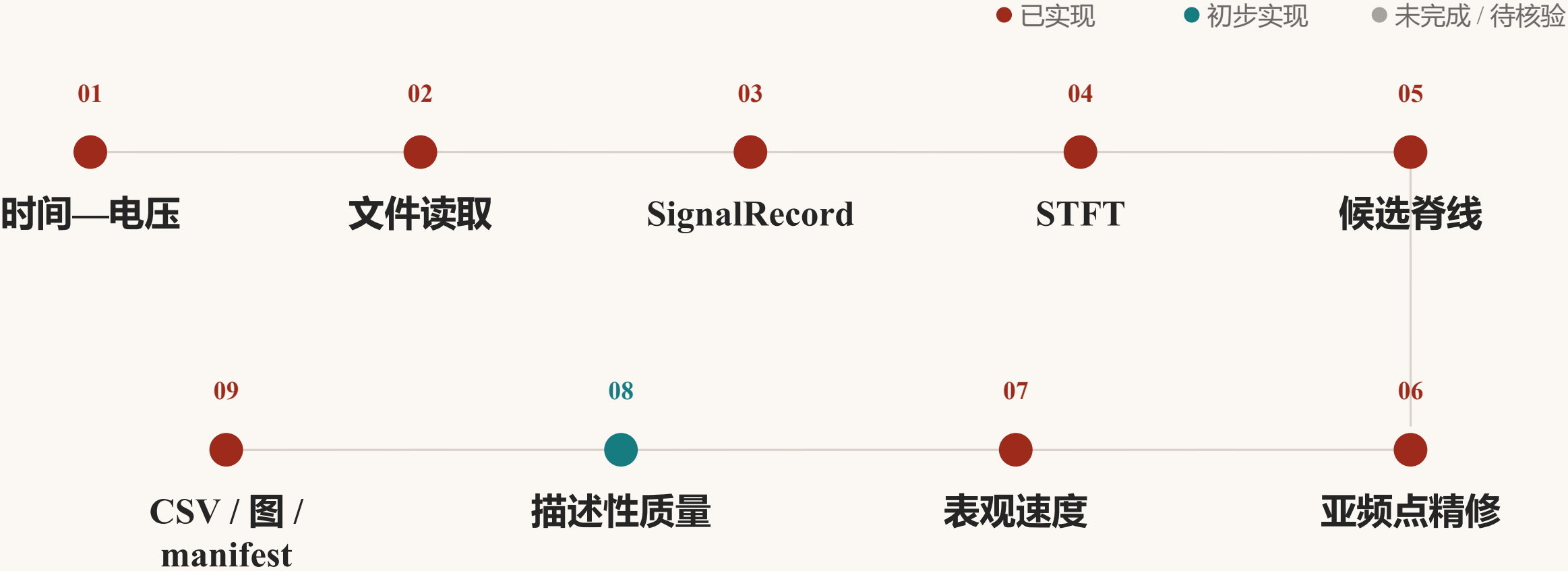
```
[project]
name = "dps-studio"
```

```
dependencies = [
    "numpy", "scipy", "pandas",
    "matplotlib",
    "PySide6", "pyqtgraph",
    "pydantic"
]
```

```
[project.optional-dependencies]
dev = ["pytest", "ruff",
      "mypy", "pyinstaller"]
```

pyproject.toml · lines 8-27

# 当前处理链已经到表观速度，物理修正仍在链路之外



链路之外：LiF 修正 | 双通道自动择优 / 融合 | GUI

当前结果是无符号表观速度，不是窗口修正后的真实界面速度。

输入

# 输入层先保留差异，再决定如何比较

## 01 只读与 SI

时间为秒，电压为伏特；数组只读。

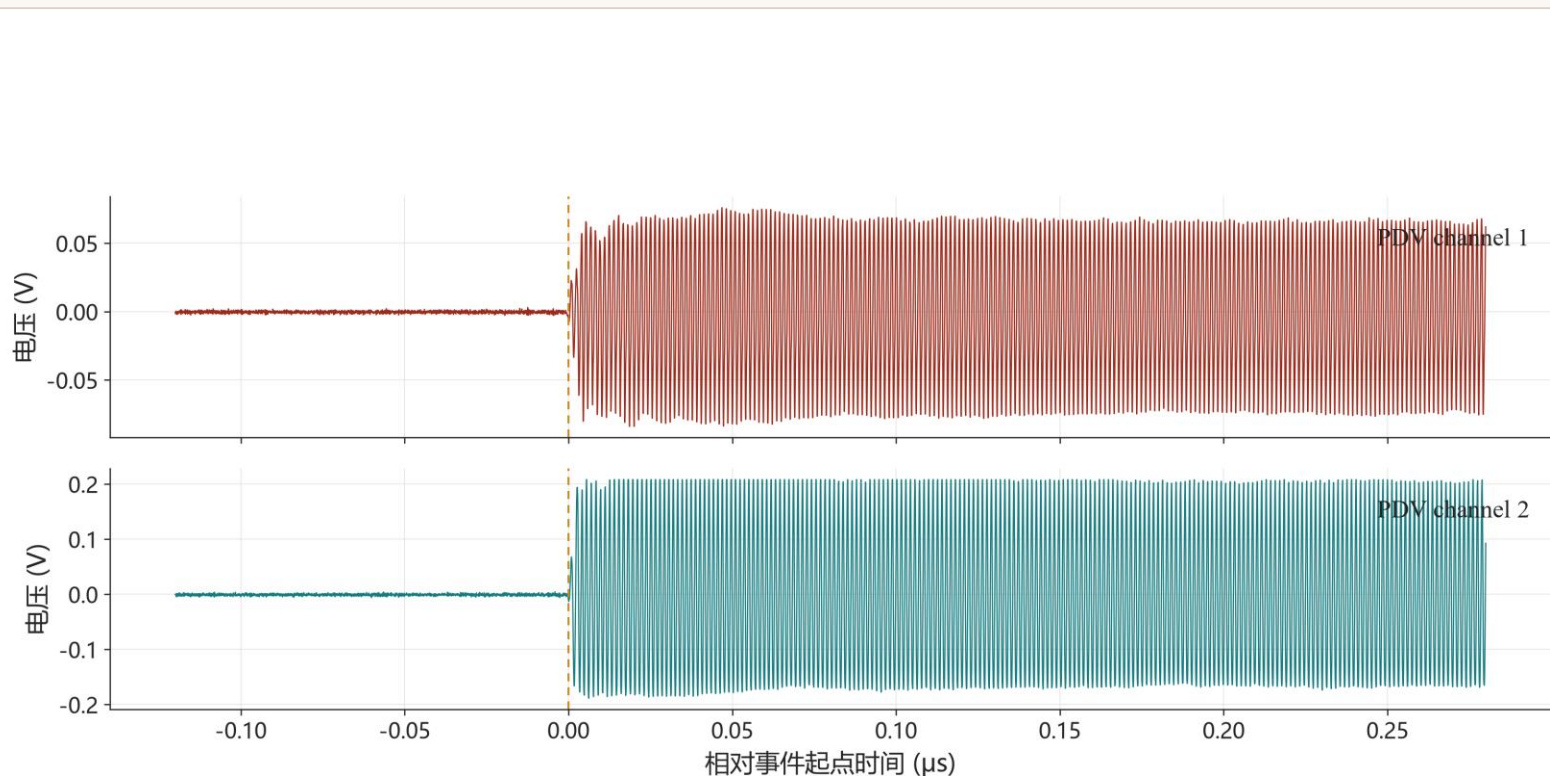
## 02 不静默处理

非均匀采样会报错，不静默重采样。

2.48×

峰峰值比（显示窗）

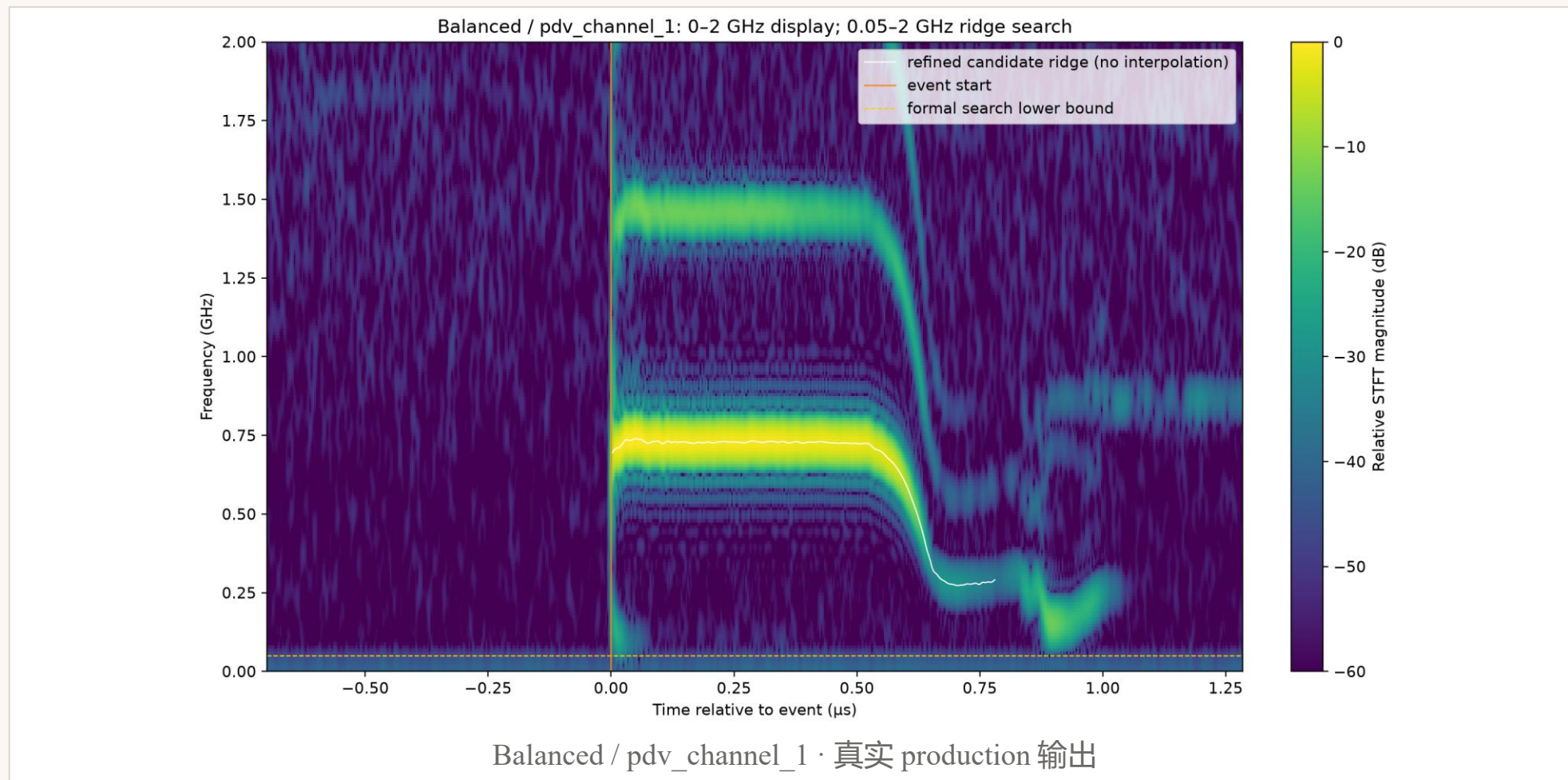
量程不同：不在电压层平均。



data/raw/20260607.csv · 事件附近显示窗 · 无平滑、插值或重采样

# 单次 FFT 无法定位拍频在何时改变

STFT 将局部频谱沿时间展开；白线只是候选脊线，不是物理真值。



# 参数共同决定时间、频率分辨率与搜索范围

| 参数            | Balanced     | High time    |
|---------------|--------------|--------------|
| window        | Hann         | Hann         |
| window length | 768          | 512          |
| overlap       | 640          | 384          |
| hop           | 128          | 128          |
| nfft          | 4096         | 4096         |
| ridge search  | 0.05–2.0 GHz | 0.05–2.0 GHz |

```
analysis_profiles.py · lines 136–145
136 BALANCED_PROFILE = AnalysisProfile(
137     profile_id=AnalysisProfileId.BALANCED,
138     display_name="Balanced",
139     window_name="hann",
140     window_length_samples=768,
141     overlap_samples=640,
142     hop_samples=128,
143     nfft=4096,
144     minimum_frequency_hz=0.05e9,
145     maximum_frequency_hz=2.0e9,
```

src/dps\_studio/core/analysis\_profiles.py:136–145

40 GHz: 窗长 19.2 / 12.8 ns; hop ≈ 3.2 ns。

- 窗长** 越长，频率估计更稳；时间定位更宽。

**nfft** 加密频率网格，不等于提高分辨率
- hop** 越小，时间网格更密；计算量更大。

**搜索带** 排除明显假峰，不任意排除真实信号

# 脊线先给出拍频，波长明确后才能换算表观速度

$$v_{app} = \lambda_o f_\beta / 2$$

normal-incidence reflection PDV

$$\lambda_o = 1.55 \mu\text{m}$$

配置中的演示值，尚未与实验记录核验。

- **拍频不是速度**

脊线纵坐标先是  $f_b$ ；只有显式波长后才换算。

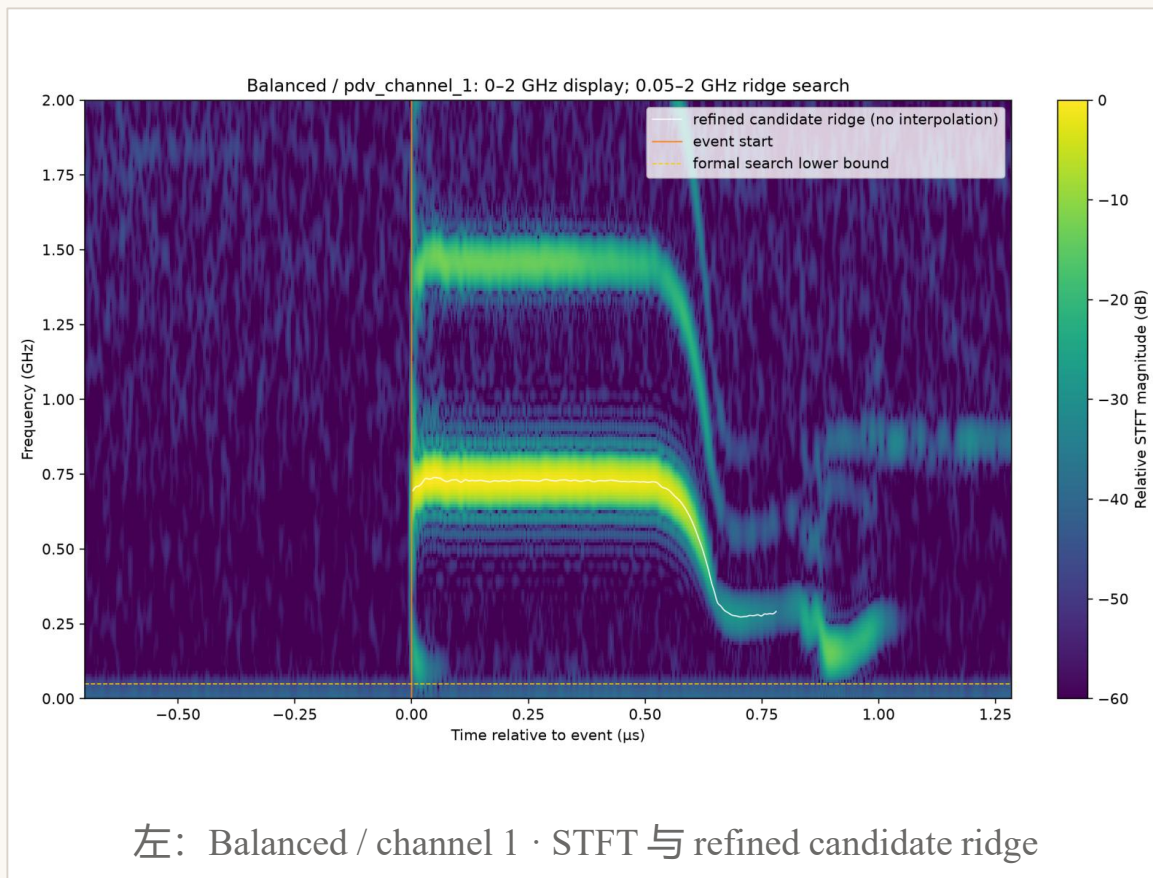
- **当前是无符号表观速度**

一侧频谱不提供方向；当前输出不带符号。

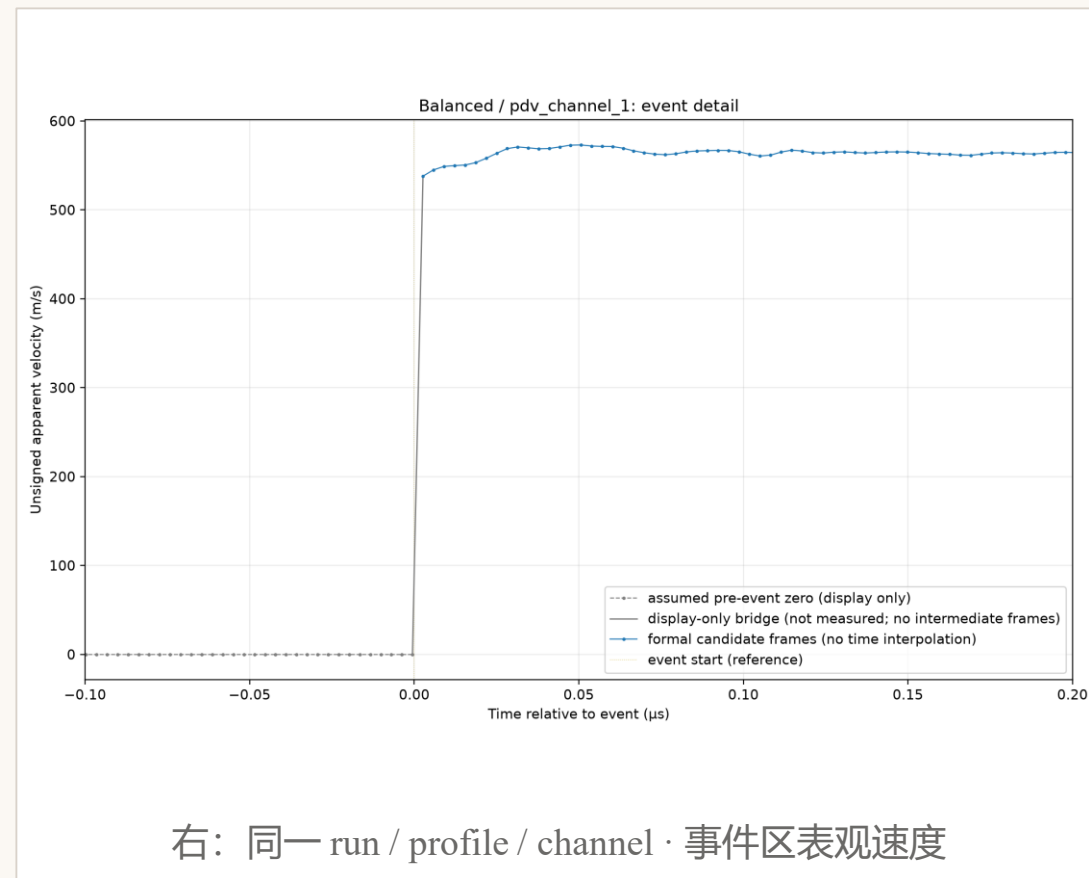
- **修正仍未实现**

没有 LiF、折射率或入射角修正。

# 同一次真实运行把时频脊线对应到表观速度曲线



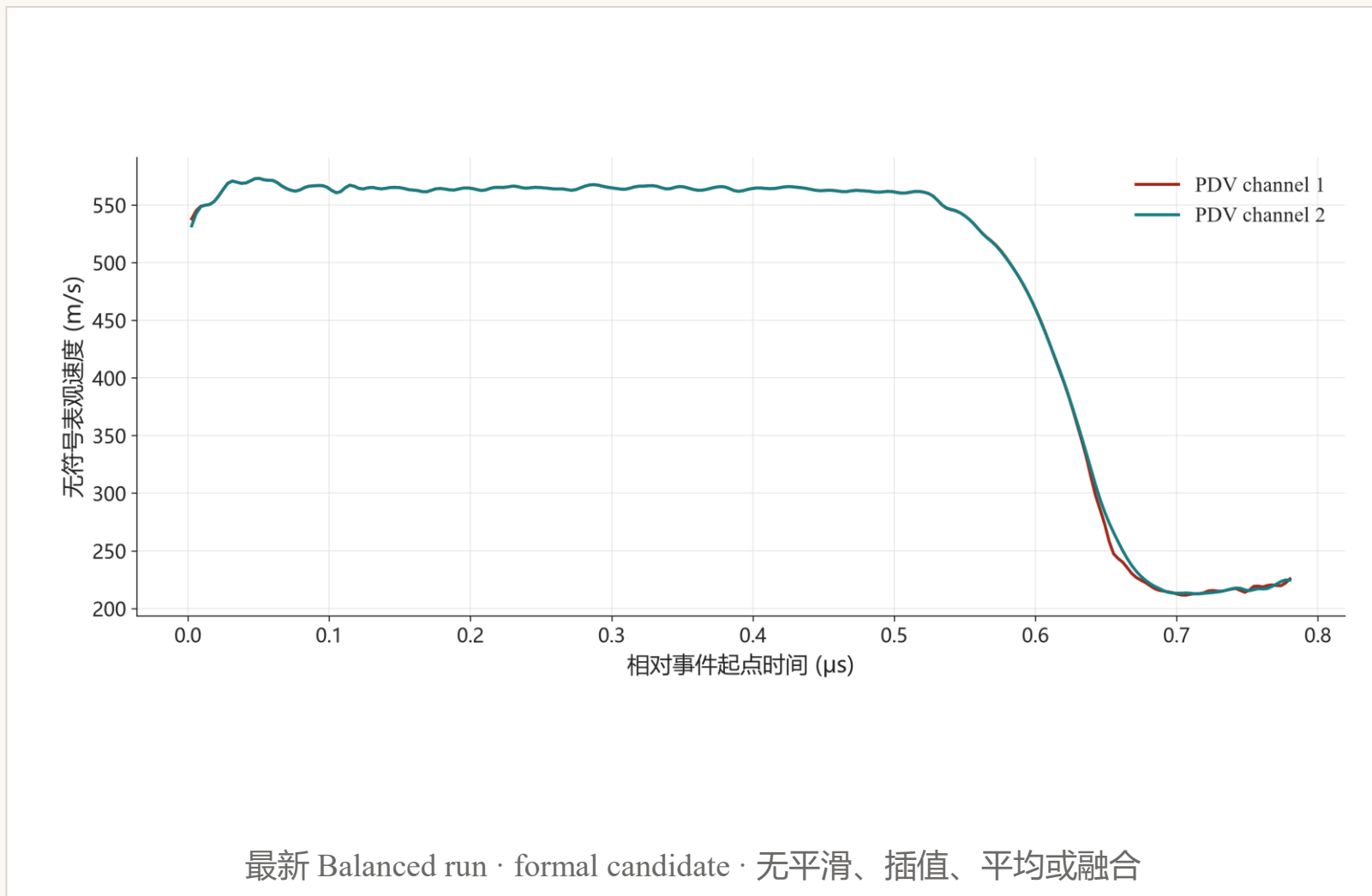
左：Balanced / channel 1 · STFT 与 refined candidate ridge



右：同一 run / profile / channel · 事件区表观速度

左：候选谱线位置；右：同一候选频率换算为表观速度。结果可复现，但弱信号区仍需核验。

# 双通道一致性不能替代通道可信度判定



**538 / 532**

m/s · 两通道首个候选

**52.5 / 55.8 dB**

peak-to-background  
median

**13.3 / 19.9 dB**

peak-to-competitor  
median

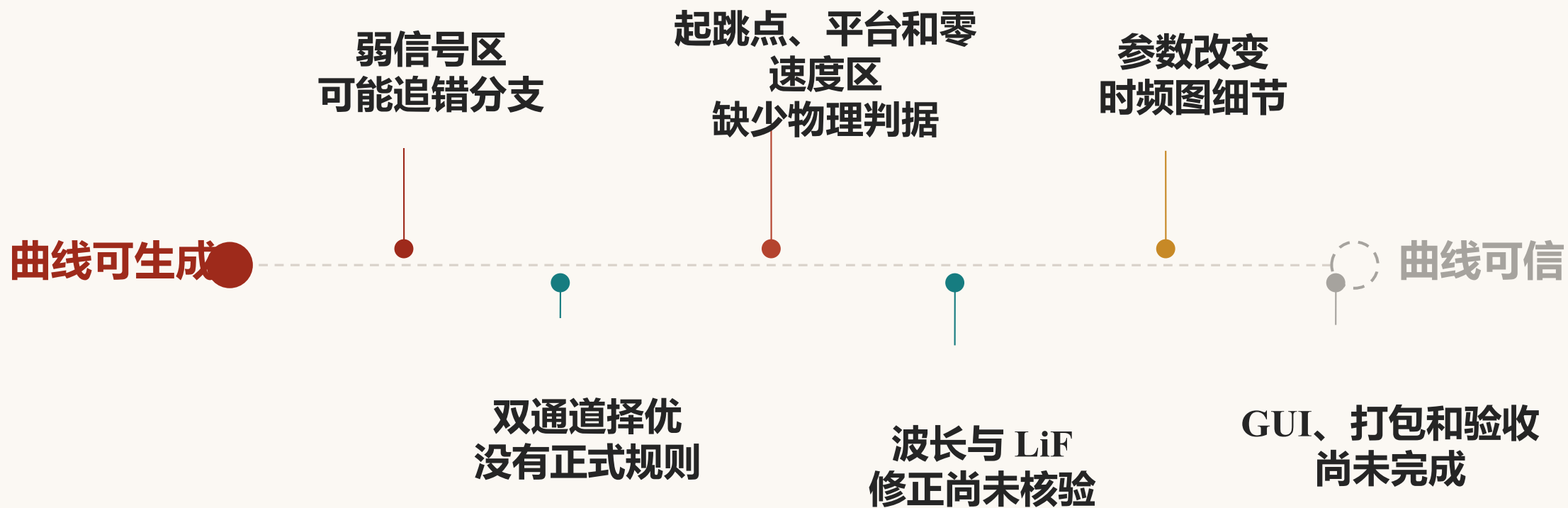
这些 dB 量仅是  
描述性证据  
不是 SNR  
也不是自动择优阈值

# 目前已经复刻了核心数值链，但完成度不等于可信度

| 能力                | 状态     | ● 已实现<br>● 初步实现<br>● 未完成 / 待核验<br>证据 / 边界 |
|-------------------|--------|-------------------------------------------|
| 原始数据只读读取          | ● 已实现  | core/models/signal.py                     |
| SignalRecord 数据模型 | ● 已实现  | SI、只读数组、采样信息                              |
| STFT 时频计算         | ● 已实现  | core/time_frequency/stft.py               |
| 脊线提取与亚频点精修        | ● 已实现  | core/ridge/peak.py · refinement.py        |
| 拍频到无符号表观速度        | ● 已实现  | core/physics/velocity.py                  |
| 双通道独立分析与输出        | ● 已实现  | core/workflow/analysis.py                 |
| 连续性与谱质量证据         | ● 初步实现 | 没有正式可信阈值                                  |
| CSV、图片与 manifest  | ● 已实现  | scripts/production_outputs.py             |
| LiF 修正、完整 GUI、打包  | ● 未完成  | 不得写成当前成果                                  |

能力状态来自当前工作树；未提交内容不等于稳定发布。

# 当前结果能展示流程，还不能宣称是最终科研结果



当前结果适合检查数值流程和定位问题，不适合直接宣称为最终科研数据。

# 下一阶段按依赖顺序推进， AI 只做后期辅助识别

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 01 | 非 AI 谱线增强与连续性约束  | 输出：候选谱线连续性与分支证据  |
| 02 | 起跳点、平台区和弱信号判据    | 输出：可解释的区间标记与拒绝理由 |
| 03 | 双通道质量择优          | 输出：规则、证据和不确定状态   |
| 04 | 波长、LiF 修正与实验条件核验 | 输出：经核对的参数和修正模型   |
| 05 | GUI 操作流程         | 输出：围绕已验证数值链的交互界面 |
| 06 | 打包部署与用户测试        | 输出：跨机器安装、日志和验收记录 |

**AI 的位置：标记可疑区域，不直接生成或决定最终速度曲线。**

## 总结

# 当前重点已由曲线生成转向谱线追踪的可信度验证。

**现状** —— 真实 PDV 原始数据到表观速度的基础数值链已经存在。

**当前** —— 弱信号谱线、双通道判断、波长与窗口修正仍需证据。

**后续** —— 可信判断稳定后，再完善 GUI、打包和用户测试。